StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual Maestro de Procedimientos del Sistema (Compendio Integral Imprimible)

Perfil de Aplicación: Todos los Roles (Operador, Administrador, Master, Consulta y Auditoría)

Compendio general exhaustivo de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE / SOP) según Normas ISO 9001:2015,
ISO/IEC/IEEE 26514:2022 e ISO/IEC 27001:2022 bajo modelado BPMN 2.0 (Bizagi), pautas UPEL (5ta ed.) y Gestión del Cambio

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	SOP-STK-MAE-2026-v2.1	**Versión Vigente:**	v2.1.0
Fecha de Vigencia:	01/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Ingeniería de Software & Logística	**Revisado por:**	Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)
Aprobado por:	Gerencia de Operaciones y TI	**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v2.1.0	01/11/2026	Dev Team	Flujogramas BPMN 2.0 (Bizagi), Firmas ISO 9001 §7.5.2, Gestión Cambio POE-SGC-01 y Acta Inducción.	Dirección TI

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

Índice General de Contenidos del Manual Maestro

Capítulo / Sección Temática	Alcance Operativo y Normativo	Referencia
1. Marco Estratégico, Objetivos y Alcance	Gobernanza de calidad, principios y trazabilidad.	ISO 9001 §4.3
2. Arquitectura y Matriz SoD Oficial	Segregación de funciones (IAM) y mapa de roles.	ISO 27001 §5.3
3. Procedimientos de Depósito (Rol Operador)	Remitos, Mercado Libre Full, QR y Despacho.	POE-OPE 01..04
4. Procedimientos de Supervisión (Rol Admin)	Catálogo, Entrada Fábrica, Compras y Slotting.	POE-ADM 01..04
5. Procedimientos Técnicos (Rol Master)	IAM Supremo, Rollback SoD y Respaldo 3-2-1.	POE-MAS 01..03
6. Procedimientos de Consulta (Rol Consulta)	Búsqueda en tiempo real e inspección de reportes.	POE-CON 01
7. Gestión del Cambio y Nuevos Módulos	Procedimiento estándar de actualización de software.	POE-SGC 01
8. Control de Registros y Evidencias	Matriz unificada de retención y custodia.	ISO 9001 §7.5.3
9. Gestión de No Conformidades y Errores	Tratamiento de fallas, causa raíz y corrección.	ISO 9001 §10.2
10. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	Medición de tiempos, precisión y efectividad.	ISO 9001 §9.1
11. Infraestructura Técnica y Ergonomía	Requisitos de terminales, red, lector e impresora.	ISO 9001 §7.1.3
12. Distribución y Copias Controladas	Asignación de ejemplares maestros y secundarios.	ISO 9001 §7.5.3
13. Formulario de Firmas Autorizadas	Suscripción de Elaboración, Revisión y Aprobación.	ISO 9001 §7.5.2
14. Acta de Capacitación e Inducción	Registro firmado de toma de conocimiento del personal.	ISO 9001 §7.2
15. Tarjeta Plastificable de Referencia	Cheat Sheet con atajos y alertas sonoras para muelle.	Práctica Operativa
16. Glosario de Términos y Definiciones	Definición reglamentaria de conceptos operativos.	ISO 9000 & UPEL
17. Referencias Normativas y Bibliografía	Citas formales bajo norma APA 7ma / UPEL 5ta.	APA 7 / UPEL 5

1. Marco Estratégico, Objetivos y Alcance (ISO 9001 §4.3 & §5.3)

StockAgent constituye la plataforma informática troncal para la administración de inventario, despacho mayorista y trazabilidad física en depósitos logísticos. Su desarrollo y operación se rigen de conformidad con las directrices de la Norma ISO 9001:2015 para el aseguramiento de la calidad, ISO/IEC 27001:2022 para la seguridad de la información y las pautas metodológicas de la UPEL en materia de formalidad documental.

2. Arquitectura de Plataforma y Segregación de Funciones (SoD - ISO 27001)

A continuación se presenta la Matriz Oficial de Segregación de Funciones (SoD) completa que delimita con precisión matemática los permisos concedidos a cada perfil de usuario en el sistema:

Funcionalidad / Módulo	Master	Admin	Operador	Consulta	Regla de Seguridad SoD
Carga Pedidos (Remitos / Canjes)	■ No	■ Sí	■ Sí	■ No	Master desacoplado; operarios procesan comprobantes.
Descuento Mercado Libre (DOCX)	■ No	■ Sí	■ Sí	■ No	Procesamiento ágil de ventas online en depósito.
Descuento Mercado Full (Excel)	■ No	■ Sí	■ Sí	■ No	Habilitado para agilizar despachos masivos Full.
Modificar Pedidos Preparados	■ No	■ Lectura	■ **Exclusivo**	■ No	Exclusivo de depósito para evitar colisión de empaque.
Desarmar Pedido (Devolver Stock)	■ No	■ Sí	■ Sí	■ No	Reincorporación atómica de unidades ante cancelaciones.
Rótulos QR (A4 y Rollo Térmico)	■ No	■ Sí	■ Sí	■ No	Etiquetado sin desperdicio por bulto preparado.
Cierre de Jornada y Hojas de Ruta	■ No	■ Sí	■ Sí	■ No	Consolidación de turno y control de transportistas.
Inventario en Vivo (Escáner)	■ No	■ Sí	■ Sí	■ No	Relevamiento físico de estanterías en tiempo real.
Ajuste Stock / Entrada Fábrica	■ No	■ Sí	■ No	■ No	Modificación de existencias reservada a supervisión.
Gestión de Catálogo (Productos.xlsx)	■ No	■ Sí	■ No	■ No	Altas, descripciones, precios y umbrales mínimos.
Comparativa de Stock Físico	■ No	■ Sí	■ No	■ No	Conciliación de inventarios y detección de desvíos.
Generar Pedido a Fábrica	■ No	■ Sí	■ No	■ No	Planilla sugerida de reposición para proveedores.
Analítica, Radar y Heatmap Slotting	■ No	■ Sí	■ No	■ No	Inteligencia de depósito y optimización de picking.
Gestión Usuarios (Operador/Consulta)	■ Sí	■ Sí	■ No	■ No	Altas, bajas y reseteo de claves de personal.
Gestión Usuarios (Administradores)	■ **Exclusivo**	■ No	■ No	■ No	Solo Master puede promover o degradar administradores.
Auditoría Forense y Salud Servidor	■ **Exclusivo**	■ No	■ No	■ No	SoD estricto: el auditado no puede auditarse.
Copias de Seguridad (.zip)	■ Sí	■ Sí	■ No	■ No	Respaldos íntegros de SQLite y catálogo.
Restaurar Documentos (Rollback)	■ **Exclusivo**	■ No	■ No	■ No	Reversión de lotes delegada exclusivamente a Master.

Nota. Control de segregación estructurado conforme al Control 5.3 de la Norma ISO/IEC 27001:2022.

3. Procedimientos Operativos de Depósito (Rol Operador)

POE-OPE-01: Carga y Descuento de Remitos Mayoristas (PDF) y Canjes (Excel)

Objetivo Operativo: Descontar existencias y asentar el pedido en la jornada de forma atómica en SQLite y Productos.xlsx.

Tabla 4

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Área Comercial / Clientes	Remito digital (.pdf) o Planilla de Canje (.xlsx)	Pedido registrado, stock decrementado, hash SHA-256 asentado	Transporte / Empaque	**R: Operario | A: Administrador | I: Chofer**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- El servidor web se encuentra activo en el puerto 8550.
- El catálogo maestro se encuentra plenamente sincronizado.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- Se procede a pulsar el comando **'Seleccionar archivo'** para adjuntar el comprobante (.pdf o .xlsx).
- Se constata que el sistema haya extraído y separado con exactitud el código numérico de la razón social (ej. 00714 - DIETETICA SABORES).
- Se gradúa la cantidad de bultos acondicionados mediante los pulsadores [-] y [+] (mínimo un bulto).
- Se selecciona con carácter obligatorio la empresa de transporte en el menú desplegable de logística.
- Se valida la fecha de retiro pre-completada por el motor a partir de la fecha de despacho del documento.
- Se pulsa el botón **'Cargar y Descontar'**. El sistema emite una señal acústica en 880 Hz que certifica la transacción.

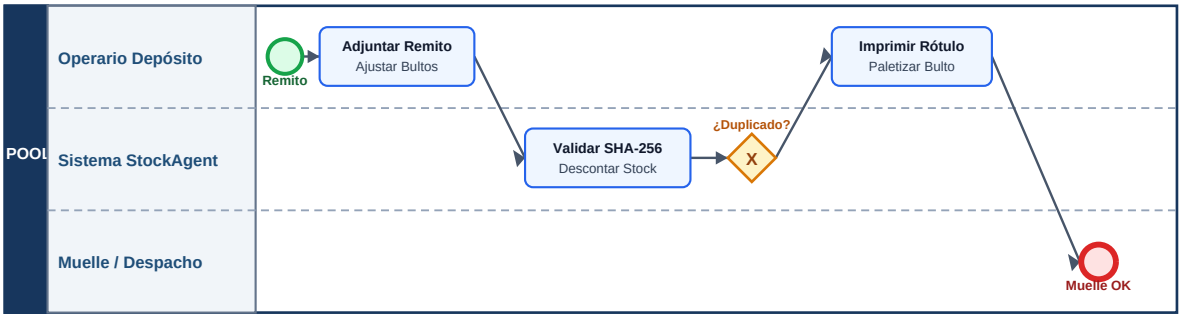
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- El pedido se asienta en la tabla `pedidos` con cierre_id = NULL.
- El archivo binario se almacena en `data/pedidos_archivos/`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: El comprobante no debe registrar coincidencia previa de hash SHA-256 y el inventario resultante debe ser mayor o igual a cero.

Figura 1

Flujograma BPMN 2.0: Carga y Descuento de Remitos (POE-OPE-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-OPE-02: Descuento Masivo de Mercado Libre Full (Planilla Excel)

Objetivo Operativo: Procesar planillas oficiales de despacho Full directamente desde el menú lateral de depósito.

Tabla 5

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-02

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Mercado Libre / Depósito	Planilla oficial de despacho Full (.xlsx / .xls)	Descuento consolidado en bloque, actualización de Productos.xlsx	Jefatura de Operaciones	**R: Operario | A: Administrador | I: Depósito Full**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- La planilla oficial de Mercado Libre Full ha sido descargada de la plataforma.
- Sesión de Operador autenticada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la barra de navegación lateral, se pulsa el botón **'Descontar Mercado Full'**.
- Se selecciona el archivo Excel oficial suministrado por Mercado Libre.
- El sistema procesa automáticamente las columnas y muestra la vista previa con el total de artículos a descontar.
- Se confirma la operación. El motor descuenta el inventario de forma consolidada en una sola transacción.
- Se verifica el mensaje de éxito en pantalla y se actualiza la copia de Productos.xlsx.

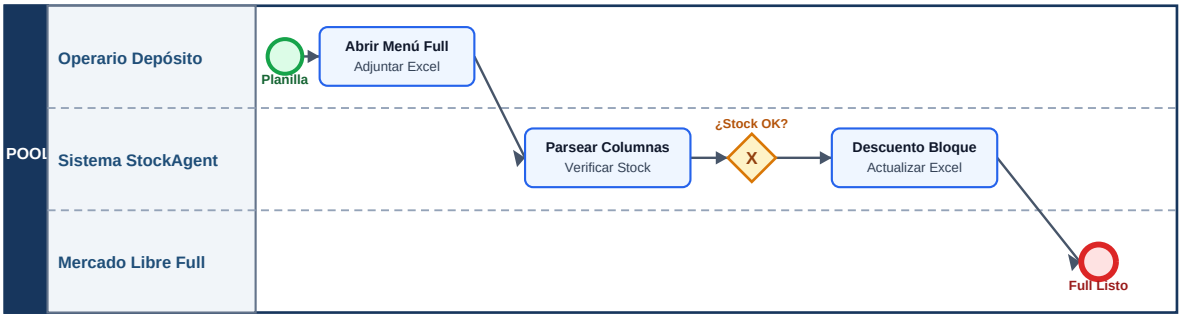
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Existencias actualizadas en SQLite (`productos.sqlite3`) y en `Productos.xlsx`.
- Movimiento registrado en `stock_movements`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Concordancia entre los totales de la planilla y las unidades decrementadas sin errores de lectura.

Figura 2

Flujograma BPMN 2.0: Descuento Masivo Mercado Libre Full (POE-OPE-02)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-OPE-03: Rotulación Térmica Continua y Validación de Códigos QR

Objetivo Operativo: Generar e imprimir etiquetas adhesivas individuales por cada bulto acondicionado.

Tabla 6

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-03

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Pedido descontado en POE-OPE-01	Identificador de pedido (`pedido_id`) y cantidad de bultos	Rótulos QR impresos (80 mm continuo), bultos identificados	Transportista / Cliente	**R: Operario | I: Transporte**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- La impresora térmica de 80 mm se encuentra encendida y con papel continuo cargado.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la vista de Pedidos Preparados, se ubica el comprobante y se pulsa el botón **'Ver Rótulos'**.
- El sistema genera una secuencia de etiquetas optimizada para rollo térmico continuo (ancho 80 mm).
- Cada etiqueta incluye código QR de alta resolución con el remito y el correlativo del bulto (ej. Bulto 1 de 3).
- Se adhiere cada rótulo sobre la cara superior visible del bulto correspondiente.
- Se efectúa un escaneo de prueba con la pistola óptica o celular para certificar legibilidad inmediata.

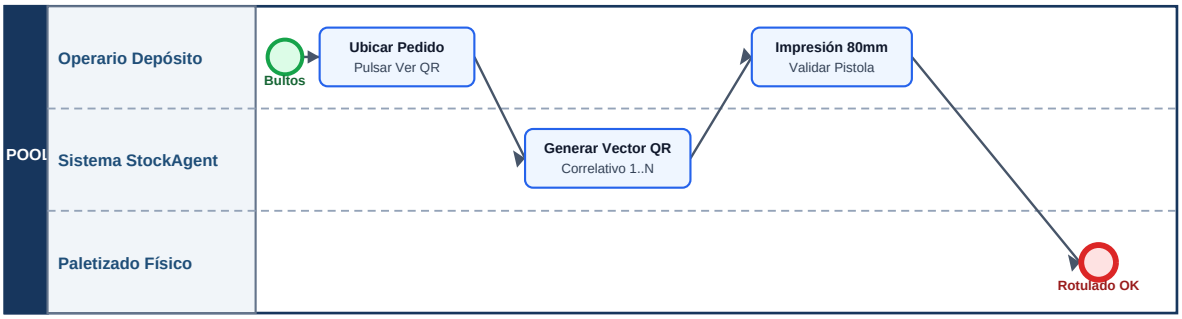
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Código QR legible mediante pistola óptica o dispositivo móvil.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Lectura satisfactoria del código QR constatando número de remito y correlativo de bulto.

Figura 3

Flujograma BPMN 2.0: Rotulación Térmica y Validación QR (POE-OPE-03)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-OPE-04: Despacho en Lote, Notificación WhatsApp y Cierre de Jornada

Objetivo Operativo: Controlar la entrega formal al transportista y consolidar los movimientos del turno de trabajo.

Tabla 7

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-OPE-04

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Tarimas de empaque listas	Pedidos preparados pendientes de retiro	Informe Oficial de Cierre (PDF/Excel), Hojas de Ruta por transporte firmadas	Gerencia / Administración	**R: Operario | A: Administrador | I: Chofer / Transportista**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- El turno operacional ha finalizado.
- La totalidad de pedidos preparados ha sido verificada en muelle.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En el Historial de Pedidos, se filtra la vista por 'Pendientes de Cierre'. Se marcan los pedidos entregados al chofer.
- Se pulsa el botón **'Despachar Seleccionados'** para transicionar los pedidos a estado DESPACHADO.
- Se ingresa el N° de guía del expreso y se pulsa el icono de WhatsApp para despachar el mensaje formal al cliente.
- Se acciona el comando **'Cierre de Jornada'**. El sistema consolida los descuentos evitando duplicidades.
- Se imprimen las Hojas de Ruta individuales por transporte y se recaba la firma de conformidad del chofer.
- Se verifica que los contadores del panel principal retornen a cero para la recepción del siguiente turno.

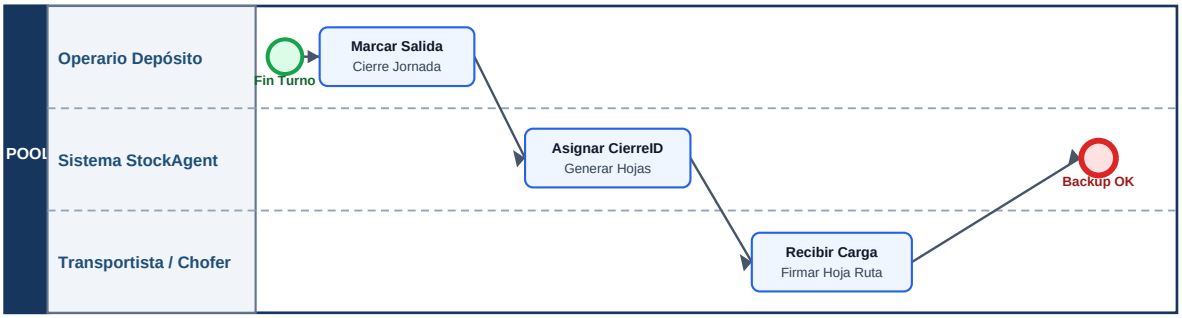
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Los pedidos quedan vinculados al número único de cierre (`cierre_id`).
- Se genera el respaldo automático en `data/backups/`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Conformidad física del transportista estampada en la Hoja de Ruta con firma, aclaración y fecha legible.

Figura 4

Flujograma BPMN 2.0: Despacho en Lote y Cierre de Jornada (POE-OPE-04)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

4. Procedimientos de Supervisión Logística y Compras (Rol Administrador)

POE-ADM-01: Gestión del Catálogo Maestro y Parámetros de Seguridad

Objetivo Operativo: Mantener actualizadas las fichas técnicas de productos, códigos de barra, precios y niveles de stock de seguridad.

Tabla 8

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Compras / Proveedores	Ficha técnica de producto, alta de nuevos códigos	Catálogo maestro actualizado en SQLite y respaldo en Productos.xlsx	Depósito / Ventas	**R: Administrador | A: Gerencia | I: Operarios**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Sesión de Administrador activa.
- Respaldo automático previo de Productos.xlsx en disco.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la sección 'Gestionar productos', se procede a dar de alta artículos indicando SKU, descripción y barras.
- Se define el **Stock Mínimo** (disparador automático de alertas de compra) y el **Stock Máximo**.
- Se asigna la ubicación física en estantería (Rack A-D, Módulo 1-4, Nivel 1-3) para optimizar el picking.
- Se pulsa el botón **'Sincronizar con Excel'** para volcar todos los saldos atómicamente a Productos.xlsx.

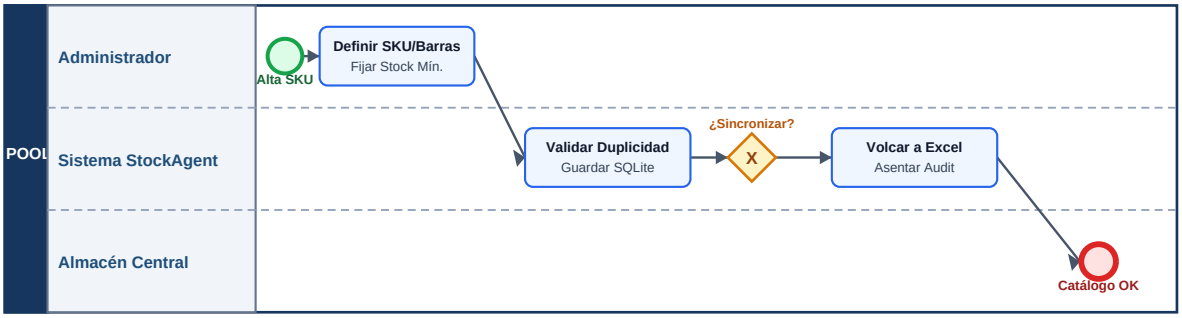
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Artículos activos en SQLite y Excel.
- Trazabilidad de alta asentada en auditoría forense.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Correspondencia unívoca entre SKU y descripción sin solapamiento de registros.

Figura 5

Flujograma BPMN 2.0: Gestión de Catálogo y Parámetros (POE-ADM-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-ADM-02: Recepción de Fábrica, Ajustes y Comparativa de Stock Físico

Objetivo Operativo: Incorporar mercadería recibida y conciliar diferencias entre recuento físico y saldo digital.

Tabla 9

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-02

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Fábrica / Proveedores	Remito de fábrica (.xlsx, .xls o .pdf) o planilla de recuento	Stock incrementado, reporte comparativo (COINCIDE/FALTANTE/SOBRANTE)	Auditoría / Contabilidad	**R: Administrador | A: Gerencia**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- La mercadería física se encuentra en muelle de carga debidamente paletizada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En 'Ajustar stock / Entrada Fábrica', se carga la planilla del proveedor para sumar existencias en lote.
- Para mermas o roturas, se ingresa el código y cantidad negativa adjuntando motivo justificatorio.
- Para inventarios masivos: se adjunta la planilla de recuento en 'Comparativa stock físico' y se presiona 'Comparar'.
- Se exporta el reporte comparativo oficial en PDF/Excel para sustento contable y auditoría de inventarios.

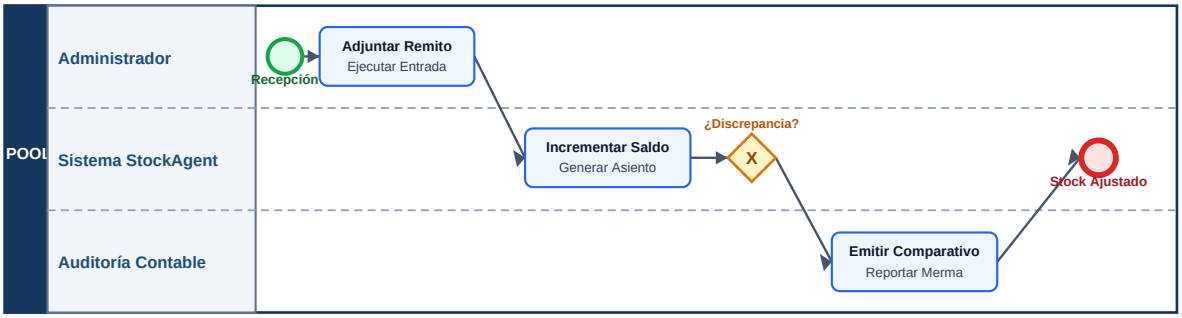
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Existencias actualizadas en SQLite.
- Asiento de movimiento registrado en `stock_movements`.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Ausencia de discrepancias no justificadas entre comprobante mayorista y stock digital.

Figura 6

Flujograma BPMN 2.0: Entrada de Fábrica y Comparativa (POE-ADM-02)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-ADM-03: Generación Automática de Pedido a Fábrica (Planilla de Reposición)

Objetivo Operativo: Calcular la reposición óptima de artículos en quiebre o cercanos al stock mínimo.

Tabla 10

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-03

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Bases SQLite (saldos vigentes)	Umbrales de stock mínimo/máximo configurados	Planilla Excel oficial con formato corporativo de pedido a proveedores	Proveedores / Compras	**R: Administrador | A: Gerencia Operaciones**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Catálogo maestro debidamente parametrizado con niveles de stock de seguridad.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En el menú de navegación lateral, se pulsa **'Generar pedido fábrica (Excel)'**.
- El sistema filtra automáticamente los artículos en quiebre o con saldo inferior al stock mínimo.

• Se examinan las cantidades calculadas y se efectúan ajustes estacionales si correspondiere.
• Se presiona el comando **'Generar Pedido a Fábrica'** y se descarga la planilla oficial para compras.

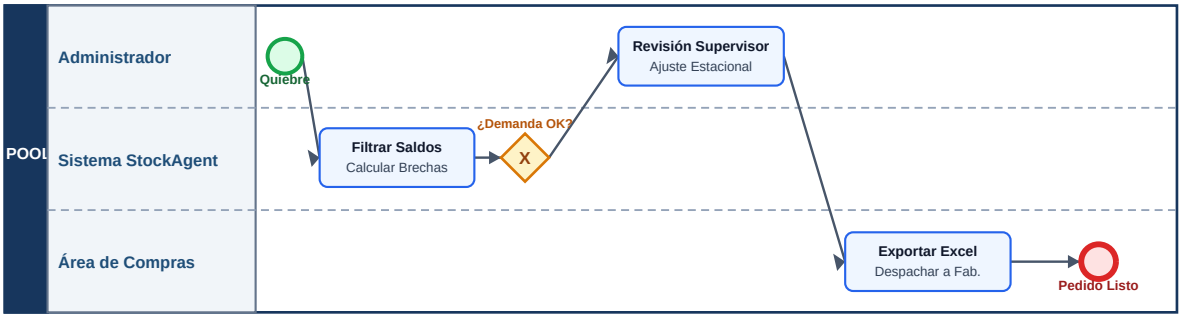
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

• Planilla formal exportada en la carpeta Descuentos/.
• Registro de la solicitud en el historial.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Cantidad sugerida suficiente para cubrir el período de abastecimiento sin superar el stock máximo.

Figura 7

Flujograma BPMN 2.0: Pedido Automático a Proveedores (POE-ADM-03)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-ADM-04: Analítica, Radar de Anomalías y Optimización de Picking (Slotting ABC)

Objetivo Operativo: Supervisar desvíos de demanda y optimizar la disposición espacial ergonómica del depósito.

Tabla 11

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-ADM-04

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Historial de movimientos (`stock_movements`)	Historial de pedidos despachados	Alertas tempranas de agotamiento, mapa de calor térmico, plan de reubicación	Jefatura de Depósito	**R: Administrador | I: Operarios**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Registro histórico mínimo de 14 días para análisis estadístico representativo.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En 'Radar de anomalías', se monitorean picos de demanda (> $\mu + 2\sigma$) y coberturas críticas menores a tres días.
- En 'Heatmap y Picking', se inspecciona la matriz Pareto ABC (75% A, 15% B, 10% C).
- Se constata la ubicación de artículos Clase A. Se pulsa **'Reubicar'** hacia la *Golden Zone* ergonómica.

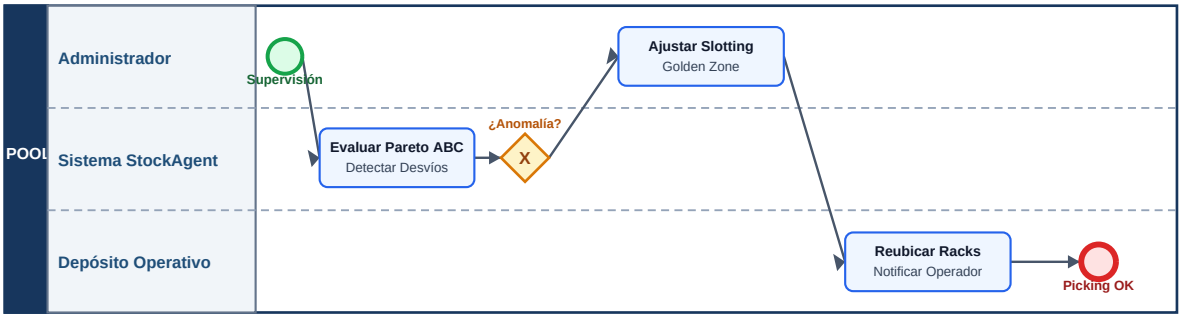
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Ubicaciones físicas actualizadas en SQLite.
- Disminución comprobada en los tiempos de recorrido de operarios.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Índice de eficiencia de slotting superior al 85% y reducción de fatiga en operarios.

Figura 8

Flujograma BPMN 2.0: Radar de Anomalías y Slotting (POE-ADM-04)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

5. Procedimientos Técnicos, IAM y Auditoría Forense (Rol Master)

POE-MAS-01: Gestión Global de Identidades y Accesos (IAM Supremo)

Objetivo Operativo: Administrar el ciclo de vida de credenciales, roles privilegiados y desbloqueos administrativos.

Tabla 12

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-MAS-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Dirección TI / RRHH	Solicitud de alta o reseteo de cuenta Administrador	Cuentas activas en tabla `users`, claves con hash criptográfico PBKDF2-SHA256	Administradores de área	**R: Master | A: Dirección TI**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

• Autenticación de dos factores o verificación de identidad de Master verificada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

• En la sección 'Gestionar usuarios', se procede al alta de cuentas para los roles Administrador, Operador o Consulta.

• Para reseteo de claves: se genera contraseña temporal marcando con carácter forzoso `must_change_password = 1`.

• Se desbloquean de forma inmediata las cuentas bloqueadas por fuerza bruta (5 fallos) sin esperar la ventana de 15 min.

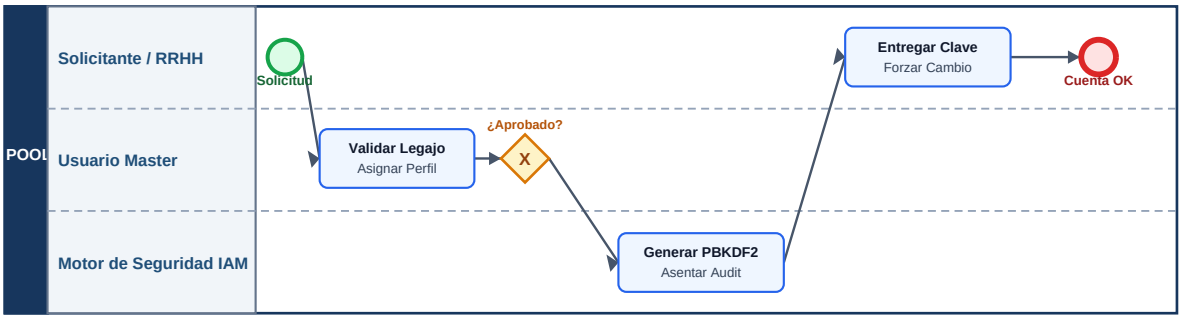
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

• Registro inmutable en `logs_auditoria` con usuario, dirección IP y sello de tiempo.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Las contraseñas deben cumplir longitud mínima de 10 caracteres con complejidad alfanumérica.

Figura 9

Flujograma BPMN 2.0: Gestión de Identidades IAM (POE-MAS-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-MAS-02: Restauración Documental y Rollback de Lotes (Exclusivo Master)

Objetivo Operativo: Revertir operaciones erróneas o lotes históricos recomponiendo atómicamente el catálogo.

Tabla 13

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-MAS-02

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Solicitud formal de Administrador	Fecha de descuento y número de comprobante	Catálogo Productos.xlsx y SQLite reconstituidos al estado previo exacto	Contabilidad / Auditoría	**R: Master | A: Dirección Operaciones**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Solicitud fundamentada por escrito y autorizada por la Gerencia de Operaciones.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la barra lateral bajo *Resguardo y Continuidad*, se pulsa el comando **'Restaurar documentos'**.
- Se selecciona con precisión la fecha y el lote histórico que se requiere deshacer.
- Se presiona **'Previsualizar Rollback'** para constatar las unidades que retornarán al inventario.
- Se confirma la operación mediante **'Restaurar Catálogo'**: el motor recompone SQLite y Productos.xlsx.

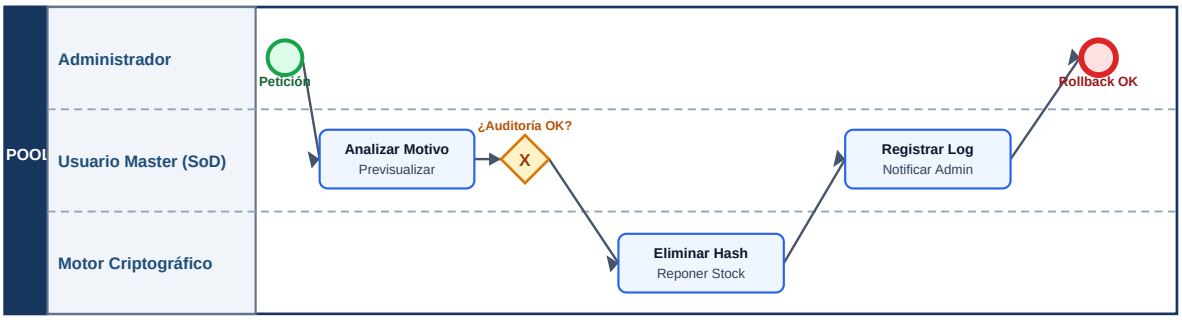
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Existencias físicas incrementadas en el inventario.
- Registro forense inmutable de rollback.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Verificación de integridad estructural de base de datos ejecutando `PRAGMA integrity_check`.

Figura 10

Flujograma BPMN 2.0: Restauración y Rollback SoD (POE-MAS-02)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-MAS-03: Continuidad del Negocio y Recuperación de Desastres (Disaster Recovery)

Objetivo Operativo: Asegurar la alta disponibilidad del sistema mediante respaldos comprimidos y réplica espejo secundaria.

Tabla 14

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-MAS-03

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Sistema StockAgent en producción	Bases SQLite (`pedidos`, `usuarios`, `productos`) y catálogo Excel	Archivo comprimido `.zip` en `data/backups/` y réplica en servidor NAS / Nube	Toda la Organización	**R: Master | A: Gerencia TI**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Ruta espejo secundaria configurada y con permisos de escritura activos (Regla de Respaldo 3-2-1).

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En 'Copia de Seguridad', se acciona el respaldo manual o se valida la ejecución automática del cierre.
- Se verifica la réplica atómica del archivo `.zip` hacia el almacenamiento externo secundario.
- Se audita la política de rotación que conserva las últimas 30 versiones suprimiendo las precedentes.

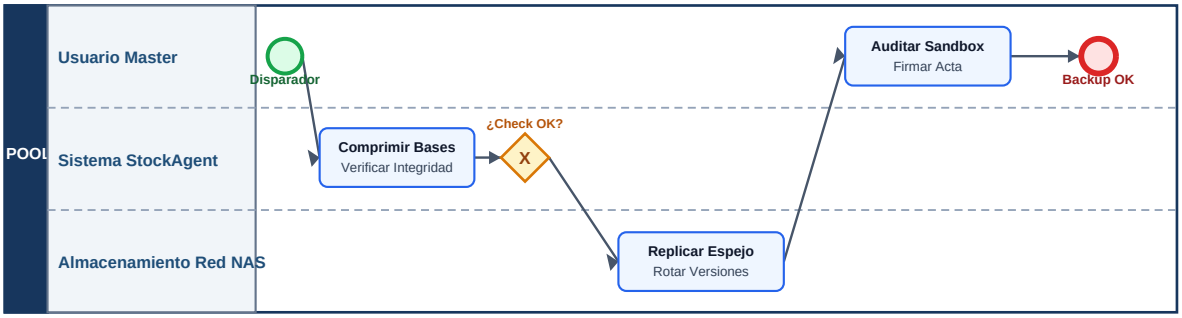
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Respaldo íntegro resguardado en dos ubicaciones físicas independientes.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Ejecución satisfactoria de prueba semestral de restauración en entorno de aislamiento (Sandbox).

Figura 11

Flujograma BPMN 2.0: Continuidad y Respaldo 3-2-1 (POE-MAS-03)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

6. Procedimientos de Consulta Externa (Rol Consulta)

POE-CON-01: Búsqueda de Existencias y Ubicación de Artículos en Tiempo Real

Objetivo Operativo: Consultar saldos disponibles, descripción y posición física en estanterías.

Tabla 15

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-CON-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Vendedores / Clientes	Código SKU, código de barras o descripción	Información de stock disponible y ubicación física en estantería (Rack/Nivel)	Cliente / Mostrador	**R: Vendedor / Auditor | I: Depósito**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Sesión de Consulta debidamente autenticada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- Se acciona la combinación Ctrl + K o la tecla F2 para abrir la Paleta de Búsqueda Rápida.
- Se ingresa el código o término de búsqueda. El motor de consulta filtra en vivo en menos de 0.05 segundos.
- Se verifica el saldo disponible y se visualiza la ubicación física en estantería (ej. Rack B, Mod 2, Niv 1).

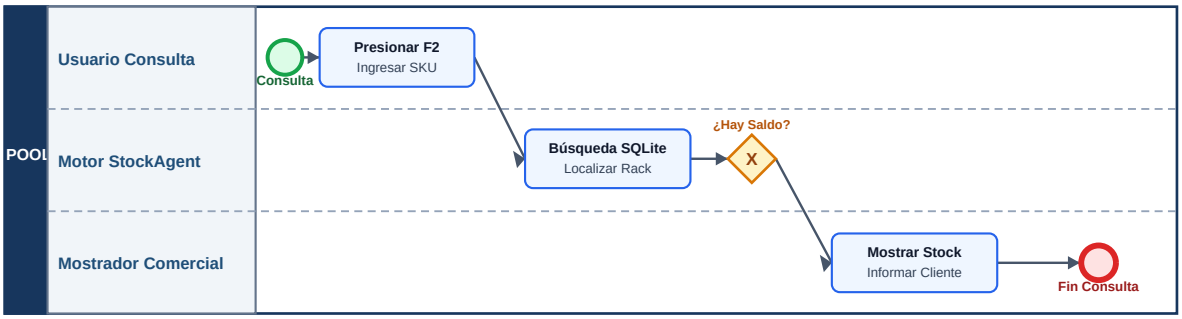
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Consulta registrada en logs sin alteración de datos contables.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Concordancia exacta entre el saldo visualizado en pantalla y el registro activo en SQLite.

Figura 12

Flujograma BPMN 2.0: Consulta Rápida de Inventario (POE-CON-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

7. Gestión del Cambio, Nuevos Módulos y Actualización Documental (ISO 9001 §8.5.6)

POE-SGC-01: Gestión del Cambio, Incorporación de Nuevos Módulos y Actualización de Manuales

Objetivo Operativo: Estandarizar el ciclo de solicitud, desarrollo, validación y promulgación de modificaciones operativas y nuevos módulos de software.

Tabla 16

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-SGC-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Cualquier Usuario / Área Operativa	Solicitud formal de cambio (RFC - Request for Change) o requerimiento técnico	Software actualizado, manuales recompilados en PDF con control de versiones y personal capacitado	Toda la Organización	**R: Líder TI & QA | A: Dirección General | C: Operarios | I: Toda la Organización**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- El requerimiento cuenta con justificación operativa.
- El código fuente se encuentra versionado en repositorio Git.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- **1. Solicitud Formal (RFC):** Se completa el formulario de solicitud de cambio detallando la necesidad operativa o nuevo módulo.
- **2. Evaluación de Impacto y Seguridad SoD:** El Oficial de Seguridad y el Líder Técnico evalúan que el cambio no viole la Segregación de Funciones (ISO 27001).
- **3. Desarrollo y Documentación Concurrente:** Toda modificación en el código fuente (`src/`) debe ir acompañada en el mismo sprint de la actualización en `Documentacion/generar_manual_pdf.py`.
- **4. Auditoría QA y Pruebas Automatizadas:** Se ejecutan los tests de regresión (`pytest`) y se valida que los manuales cumplan las pautas ISO, BPMN y APA/UPEL.
- **5. Aprobación y Firma Electrónica:** La Dirección de Operaciones y TI aprueba formalmente e incrementa la versión semántica (v2.1 -> v2.2).
- **6. Compilación y Despliegue Zero-Cache:** Se compilan los PDFs y se despliegan en el servidor `/documentacion/` con cabeceras anti-caché y parámetro de timestamp (`?v={ts}`).
- **7. Retiro de Documentación Obsoleta:** Se retiran las copias impresas previas y se archivan digitalmente con marca de agua 'OBSOLETO' (ISO 9001 §7.5.3.2).
- **8. Jornada de Capacitación:** Se adiestra al personal afectado y se suscribe el Acta Oficial de Notificación y Toma de Conocimiento.

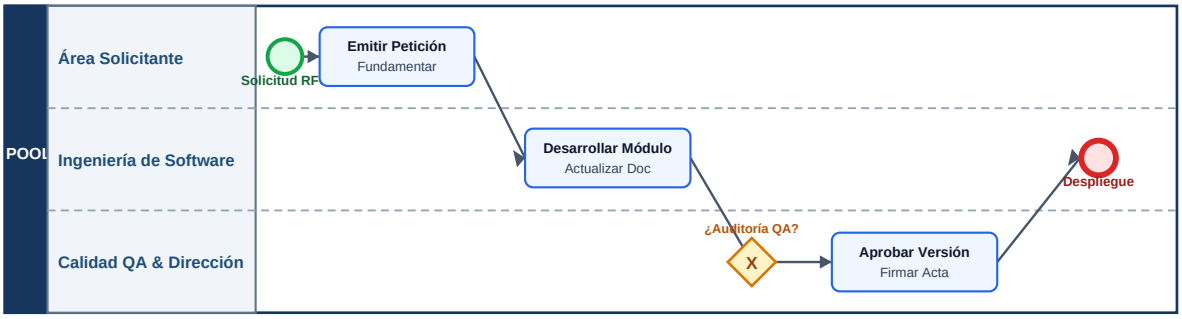
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Manuales disponibles en el botón 'Manual de Uso'.
- Actas de capacitación firmadas y archivadas.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Aprobación formal de las tres autoridades y 100% de tests automatizados aprobados en verde.

Figura 13

Flujograma BPMN 2.0: Ciclo de Gestión del Cambio y Actualización Documental (POE-SGC-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

8. Matriz Consolidada de Control de Registros de Calidad (ISO 9001 §7.5.3)

Tabla 17

Matriz Consolidada de Información Documentada y Tiempos de Retención Legal

Registro de Calidad	Soporte	Ubicación de Custodia	Retención	Responsable
Transacción de Pedido y Descuento	Digital (SQLite)	data/pedidos.sqlite3 (tabla `pedidos`)	5 Años	Administrador / Master
Comprobante Digitalizado (PDF/Excel)	Archivo binario	data/pedidos_archivos/	5 Años	Administrador
Hoja de Ruta Firmada por Chofer	Documento papel	Archivador de Logística en Depósito	2 Años	Encargado de Despacho
Informe Consolidado de Cierre	PDF y XLS	Descuentos/ y data/pedidos_archivos/	5 Años	Jefe de Depósito
Base de Datos Maestra de Productos	SQLite (`productos.sqlite3`)	data/productos.sqlite3	Permanente	Master / Admin
Auditoría Forense y Logs de Seguridad	SQLite inmutable	data/pedidos.sqlite3 (`logs_auditoria`)	10 Años	Master
Copia de Seguridad Integral	Archivo .zip	data/backups/ y Mirror en Red	1 Año (Rotación 30)	Master

Nota. Control documental bajo Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015 y 8.15 de ISO/IEC 27001.

9. Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas (ISO 9001 §10.2)

Tabla 18

Matriz Maestra de Contingencias, Causa Raíz y Acciones Correctivas

No Conformidad	Causa Raíz	Acción Inmediata (Corrección)	Acción Preventiva
NC-OPE-01: Hash Duplicado	Reingreso involuntario de comprobante.	El sistema rechaza la carga informando fecha previa.	Revisar Historial. La modificación de nombre no evade SHA-256.
NC-OPE-02: Quiebre de Stock	Demanda superior al saldo en SQLite.	El sistema abre advertencia previa de confirmación.	Autorizar solo si hay ingreso pendiente o solicitar a Compras.
NC-OPE-03: Desarme por Rechazo	Cancelación de pedido por cliente.	Presionar botón ámbar 'Desarmar pedido'.	El stock retorna al instante a SQLite y Productos.xlsx con log.
NC-ADM-01: Discrepancia Físico	Ajuste no registrado o merma.	Aplicar ajuste justificado con remito interno.	Capacitar en registro oportuno de mermas.
NC-ADM-02: Agotamiento Inesperado	Pico extraordinario de ventas online.	Emitir pedido urgente a fábrica con POE-ADM-03.	Ajustar umbral de Stock Mínimo en catálogo.

Nota. Acciones correctivas formalizadas según la Cláusula 10.2 de la Norma ISO 9001:2015.

10. Indicadores Clave de Desempeño Operacional (KPIs - ISO 9001 §9.1)

Tabla 19

Indicadores Clave de Desempeño de Calidad y Logística Integral

Indicador (KPI)	Objetivo	Fórmula de Medición	Meta	Frecuencia
Tiempo de Carga Remito	Velocidad de procesamiento.	Minutos transcurridos desde subida a rotulación.	< 45 seg.	Continua
Filtro SHA-256	Efectividad anti-duplicados.	(Duplicados interceptados / Total intentos) * 100	100%	Por Jornada
Exactitud Empaque	Concordancia bultos físicos vs remito.	(Pedidos modificados / Total pedidos) * 100	< 2%	Mensual
Disponibilidad Servidor	Continuidad de servicio LAN.	(Horas activas / Horas totales de operación) * 100	> 99.8%	Mensual

Nota. Medición evaluada mensualmente por la Jefatura de Calidad y Dirección de Operaciones.

11. Infraestructura, Control de Distribución y Firmas Autorizadas

Requisitos de Infraestructura Técnica y Puesto de Trabajo (ISO 9001 §7.1.3)

Para garantizar la continuidad operativa y la confiabilidad en la ejecución de los procedimientos descritos, las estaciones de trabajo deben reunir las siguientes condiciones técnicas mínimas:

- **Terminal de Cómputo:** PC o estación de muelle con arquitectura x86-64 / ARM, mínimo 4 GB RAM y sistema operativo Windows 10/11 o Linux con navegador moderno.
- **Dispositivo de Captura Óptica:** Lector de códigos de barra y QR (1D/2D) interfaz USB o Bluetooth con soporte de emulación de teclado (HID).
- **Dispositivos de Impresión:** Impresora térmica continua de 80 mm para rótulos adhesivos con código QR e impresora láser/inyección para Hojas de Ruta A4.
- **Conectividad de Red:** Enlace LAN Ethernet a 1 Gbps o red Wi-Fi empresarial en banda de 5 GHz con aislamiento de clientes (*Client Isolation*) desactivado hacia el puerto 8550.
- **Ergonomía y Seguridad (ISO 45001):** Iluminación uniforme mínima de 300 lux en zona de picking y empaque, calzado de seguridad con puntera reforzada en muelle.

Tabla 20

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 21

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 01/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

12. Registros de Inducción, Tarjeta de Referencia y Anexos Finales

Tabla 22

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

Glosario de Términos Técnicos y Operativos (ISO 9000 & UPEL)

- **Algoritmo SHA-256:** Función criptográfica unidireccional que produce un valor hash único de 64 caracteres para certificar la integridad y unicidad absoluta de cada comprobante cargado.
- **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation):** Estándar internacional de notación gráfica para el modelado de procesos de negocio mediante piscinas (*pools*) y carriles de responsabilidad (*swimlanes*).
- **Bulto:** Unidad logística física acondicionada, paletizada y rotulada con código QR correlativo que ampara la mercadería despachada hacia el cliente.
- **Modo WAL (Write-Ahead Logging):** Mecanismo de concurrencia y persistencia de SQLite que garantiza transacciones atómicas seguras evitando el bloqueo entre lecturas y escrituras simultáneas.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito preestablecido en el proceso operativo o desviación entre el recuento físico y el saldo digital del sistema.
- **POE / SOP (Standard Operating Procedure):** Procedimiento Operativo Estandarizado que formaliza las instrucciones de trabajo secuenciales para asegurar la uniformidad en la ejecución de tareas.
- **RACI:** Matriz de asignación de responsabilidades: R (Responsable ejecutor), A (Aprobador final), C (Consultado técnico) e I (Informado de resultados).
- **Remito:** Comprobante comercial formal de traslado y entrega de mercadería que sustenta contable y operativamente el decremento del inventario.
- **Segregación de Funciones (SoD):** Principio de seguridad (ISO/IEC 27001 §5.3) que distribuye privilegios críticos entre distintos perfiles para mitigar riesgos de fraude o colisión.
- **SIPOC:** Herramienta de análisis de procesos que desglosa Proveedor (*Supplier*), Entrada (*Input*), Proceso (*Process*), Salida (*Output*) y Cliente (*Customer*).

Referencias Normativas y Bibliográficas (APA 7.ª ed. / UPEL 5.ª ed.)

International Organization for Standardization. (2015). *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos* (Norma ISO 9001:2015). Ginebra: Secretaría Central de ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la información* (Norma ISO/IEC 27001:2022). Ginebra: ISO/IEC.

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 26514:2022). Piscataway, NJ: IEEE Standards Association.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. Needham, MA: OMG Document formal/2011-01-03.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2022). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5.ª ed.). Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).